ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2016. május 17.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a pontot. Az adott pontot (0 vagy 2) a feladat mellett található, illetve a teljes feladatsor végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányad része adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni, azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

ELSŐ RÉSZ

1. D
2. A
3. B
4. A
5. C
6. B
7. C
8. A
9. A
10. D
11. C
12. B
13. C
14. B
15. D

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 30 pont.

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. Hőtani körfolyamat

a) A körfolyamat fogalmának megadása:

1 pont

b) Konkrét körfolyamat bemutatása p-V diagramon, az egyes részfolyamatok ismertetése:

4 pont

c) A termodinamikai hatásfok megadása:

2pont

d) A hőtani körfolyamatok két gyakorlati alkalmazásának megadása:

2 pont

e) A hőtan második főtételének megfogalmazása a körfolyamatokra vonatkozóan:

2 pont

f) A második főtétel egy másik megfogalmazása:

3 pont

g) *Egy olyan folyamat bemutatása, melyet a hőtan első főtétele nem tilt, de a természetben mégsem játszódik le a hőtan második főtételével összhangban*:

4 pont

Összesen **18 pont**

2. Hullámoptika

a) A fény hullámjellemzőinek bemutatása, a köztük fennálló kapcsolat megadása:

2 pont

b) A fény színe és hullámhossza vagy frekvenciája közötti kapcsolat bemutatása:

1 pont

c) A kétréses interferenciakísérlet ismertetése, az interferenciakép magyarázata:

5 pont

(A kísérlet ismertetése: 1 pont, az interferenciakép magyarázata: 4 pont)

d) A piros fényforrás zöldre való cserélése során megváltozott interferenciakép értelmezése:

3pont

(Változik a hullámhossz: 1 pont, ezért más irányokban lesznek az erősítési helyek: 1 pont, az új erősítési helyek helyzete a korábbiakhoz képest: 1 pont.)

e) Interferenciakép megadása a kétréses kísérletben fehér fény esetén:

2 pont

f) A réstávolság-változás interferenciaképre gyakorolt hatásának bemutatása:

2 pont

g) A polarizáció jelenségének ismertetése, bemutatása egy gyakorlati példán:

3 pont

(Ismertetés: 2 pont, gyakorlati példa megadása: 1 pont.)

Összesen **18 pont**

3. Elektromosság a háztartásban

a) A 230 V-os hálózat jellemzőinek ismertetése:

3 pont

A hálózati feszültség 50 Hz-es váltófeszültség (1 pont); a maximális és effektív érték meghatározása (2 pont).

b) A transzformátor szerepének ismertetése, gyakorlati példa bemutatása:

2 pont

c) Az elektromos hálózat felépítésének megadása:

2 pont

(A főágban villanyórával sorosan van a biztosíték kapcsolva, a többi fogyasztó pedig a mellékágakban egymással párhuzamosan.)

d) A terhelés hálózati áramra gyakorolt hatásának megadása és értelmezése (magyarázata):

2 pont

e) A rövidzár értelmezése és az áramerősségre gyakorolt hatásának bemutatása:

3pont

(A rövidzár értelmezése: 1 pont, az áramerősségre gyakorolt hatása: 2 pont.)

f) A rövidzár veszélyességének bemutatása:

1 pont

(Az áram hőhatásának említése)

g) A hálózati biztosíték szerepének megadása:

1 pont

h) Az automata biztosíték működésének bemutatása, a működés elvének ismertetése:

4 pont

Összesen **18 pont**

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0–1–2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0–1–2–3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $g = 10\ \text{m/s}^2$, $h = 5\ \text{m}$, $v_{max} = 2\ \text{m/s}$.

a) *A feladat értelmezése, a mesterséges gravitáció átmeneti nagyságának és a bekapcsolási időnek a meghatározása:*

7 pont
(bontható)

A mesterséges gravitáció nagyságát és a bekapcsolási idejét két feltétel határozza meg. Egyrészt a mesterséges gravitáció a bekapcsolás ideje alatt nem gyorsíthatja a testeket v_{max} sebességnél nagyobbra, tehát: $g' \cdot t_{be} = v_{max}$ (2 pont). Másrészt a lehető 'legmagasabban' lebegő tárgyaknak is el kell érniük a segítségével a talajt, azaz: $\frac{g'}{2} \cdot t_{be}^{\,2} = h$ (2 pont). (Ezt a két felismerést nem szükséges szóban leírni, a helyes képletek esetén a teljes pont jár. Képlet hiányában a szóbeli megfogalmazás 1–1 pontot ér.)

Az első képletből kifejezve a bekapcsolási időt és a másodikba írva:
$\frac{v_{max}^{\,2}}{2g'} = h \Rightarrow g' = 0{,}4\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ (képlet + számítás: 1 + 1 pont).

Ennek segítségével $t_{be} = \frac{v_{max}}{g'} = \frac{2}{0{,}4} = 5\ \text{s}$ (1 pont).

b) *A gumilabda becsapódási sebességének kiszámítása*:

5 pont
(bontható)

Ha a gumilabda a bekapcsolási periódus végére a kiinduló helyzetébe ért vissza, akkor $t_{be}/2$ idő alatt érte el a talajt (1 pont), azaz $h' = \frac{g'}{2} \cdot \left(\frac{t_{be}}{2}\right)^2 = 1{,}25\ \text{m}$ (1 pont) magasról indult.

Mivel a következő leeséskor már g gyorsulással esett,
$h' = \frac{g}{2} \cdot t_2^{\,2} = \frac{v_2^{\,2}}{2g} \Rightarrow v_2 = \sqrt{2g \cdot h} = 5\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (képlet + rendezés + számítás: 1 + 1 + 1 pont).

Összesen: 12 pont

2. feladat

Adatok: $R_F = 1$ CSE, $R_C = 3$ CSE.

a) *A keringési idő meghatározása:*

4 pont
(bontható)

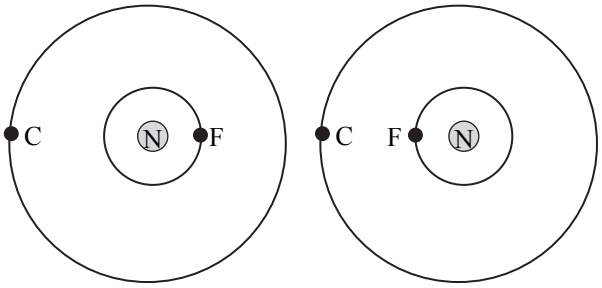
Kepler III. törvényét alkalmazhatjuk a Föld, illetve a Ceres keringési adataira, a távolságokat CSE-ben, az időket földi évben mérve. Így:

$$\frac{R_F^3}{R_C^3} = \frac{T_F^2}{T_C^2} \rightarrow T_C = \sqrt{\frac{T_F^2 \cdot R_C^3}{R_F^3}} = 5{,}2 \text{ év}$$ (képlet + rendezés + számítás: 2 + 1 + 1 pont)

b) *A Ceres és Föld lehetséges távolságainak megadása:*

4 pont
(bontható)

A legnagyobb távolság 4 CSE (2 pont), a legkisebb 2 CSE (2 pont) az ábráknak megfelelően. (Nem szükséges ábrát rajzolni, szóbeli indoklás is elfogadható. A helyes értékek önmagukban, indoklás vagy rajz nélkül azonban csak 1–1 pontot érnek.)



c) *A Ceres „földközeli” helyzetei közötti idő kiszámítása:*

4 pont
(bontható)

Felhasználva a keringési időket, s kiindulva egy földközeli helyzetből, a következő egyenletet írhatjuk fel:

$$\frac{2\pi}{T_C} \cdot t + 2\pi = \frac{2\pi}{T_F} \cdot t \rightarrow t = \frac{1}{\frac{1}{T_F} - \frac{1}{T_C}} = 1{,}24 \text{ év}$$

(képlet + rendezés + számítás: 2 + 1 + 1 pont).

Összesen: 12 pont

3. feladat

Adatok: $\lambda = 444$ nm, $E = 10$ N/C, $s_{\max} = 2{,}8$ cm, $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg, $q = -1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C,
$c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J·s.

a) *A kilépő elektronok maximális sebességének meghatározása:*

5 pont
(bontható)

A kilépő elektronok mozgási energiája és a lefékeződés távolsága közötti összefüggés:

$E_{kin} = \frac{1}{2} m \cdot v^2 = -E \cdot q \cdot s_{\max}$ (2 pont),

amit a maximális sebességre átrendezve $v = \sqrt{\frac{-2E \cdot s_{\max} \cdot q}{m}} = 3{,}14 \cdot 10^5 \frac{m}{s}$ adódik
(rendezés + számítás: 1 + 2 pont).

b) *A kilépési munka meghatározása:*

5 pont
(bontható)

A kilépő elektronok energiájára az Einstein-képletet felírva:
$h \cdot f = h \cdot \frac{c}{\lambda} = W_{ki} + \frac{1}{2} m \cdot v^2$ (2 pont), amiből
$W_{ki} = h \cdot \frac{c}{\lambda} - \frac{1}{2} m \cdot v^2 = 4{,}48 \cdot 10^{-19}\text{ J} - 0{,}45 \cdot 10^{-19}\text{ J} = 4{,}03 \cdot 10^{-19}\text{ J}$
(rendezés + számítás: 1 + 2 pont).

c) *A keresett fém meghatározása:*

2 pont
(bontható)

Mivel az elektronvoltban kifejezett kilépési munka $W_{ki} = 4{,}03 \cdot 10^{-19}\text{ J} = 2{,}52\text{ eV}$ (1 pont), ezért a táblázat adatai alapján a megvilágított fémfelület anyaga a bárium (1 pont).

Összesen: 12 pont

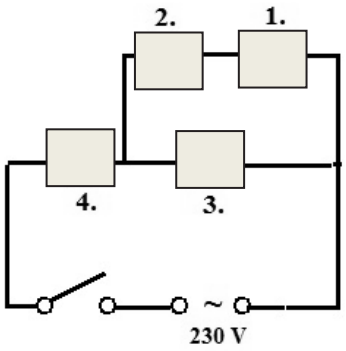
4. feladat

Adatok: $R = 100\ \Omega$, $U = 230\ \text{V}$.

a) *A kapcsolási rajz elkészítése:*

3 pont
(bontható)

A kapcsolási rajzról ki kell, hogy derüljön, hogy a 4. ellenállás az összes többivel sorosan van kötve (1 pont), az 1. és a 2. egymással sorosan vannak kötve (1 pont), és együtt a 3.-kal párhuzamosan (1 pont).



b) *Az eredő ellenállás meghatározása:*

3 pont
(bontható)

Az 1. és a 2. ellenállások eredő ellenállása 200 Ω (1 pont), így az eredő ellenállás

$R_e = R_4 + \dfrac{1}{\dfrac{1}{R_3} + \dfrac{1}{R_{1,2}}} = 100\,\Omega + \dfrac{1}{\dfrac{1}{100\,\Omega} + \dfrac{1}{200\,\Omega}} = 167\,\Omega$ (képlet + számítás: 1 + 1 pont).

c) *Az ellenállásokon átfolyó áram meghatározása:*

3 pont
(bontható)

A főágban, és egyben a 4. ellenálláson, az áramerősség $I_4 = \dfrac{230\,\text{V}}{167\,\Omega} = 1{,}38\,\text{A}$ (1 pont).

Mivel a mellékágakban az áramerősség az ellenállásokkal fordított arányban oszlik meg, a 3. ellenálláson kétszer akkora áram fog folyni, mint az 1. és 2. ellenálláson:

$I_3 = \dfrac{2}{3} \cdot I_4 = 0{,}92\,\text{A}$ (1 pont), illetve $I_2 = I_1 = \dfrac{1}{3} \cdot I_4 = 0{,}46\,\text{A}$ (1 pont).

d) *Az ellenállásokra eső teljesítmények sorrendjének megadása:*

2 pont
(bontható)

Mivel az ellenállásokra eső teljesítmények annál nagyobbak, minél nagyobb a rajtuk keresztülfolyó áram (1 pont), a teljesítmények sorrendje 4 > 3 > 2 = 1 (1 pont).

Összesen: 11 pont